Instituto Profesional Virginio Gómez
Universidad de Concepción

Área de Informática | Código: 0568

Lenguaje de Programación OO

Semana 3: De Tipos Primitivos a Clases en C# y .NET

Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática



Los Átomos de C#: Tipos y Variables

Tipos Numéricos

Enteros: int, long
(Rendimiento general)

Financiero: decimal
Alta precisión, evita errores de redondeo en dinero. Crucial para nuestro taller.

Texto y Lógica

string
(Cadenas)

char
(Caracteres)

bool
(Verdadero/ Falso)

Inferencia de Tipos

var: Permite al compilador determinar el tipo estático.

```
var mensaje = "Hola"; // El compilador infiere string
```

Control de Flujo: Intersecciones Lógicas



if / else if / else

Evaluaciones secuenciales de condiciones booleanas. Ideal para lógica compleja o rangos superpuestos.

```
if (saldo > monto) {
    Retirar(monto);
} else {
    Rechazar();
}
```



switch tradicional y moderno

Coincidencia de patrones limpia y directa. Excelente para menús de opciones o estados definidos.

```
switch (opcion) {
    case "1": Depositar(); break;
    case "2": Retirar(); break;
    default: Salir(); break;
}
```

Control de Flujo: Los Motores de Iteración



for

Iteración Contada.

Usado cuando sabemos exactamente cuántas veces debe repetirse el ciclo.



while

Condición Primero.

Evalúa antes de entrar. Puede ejecutarse 0 veces si la condición es falsa inicialmente.



do-while

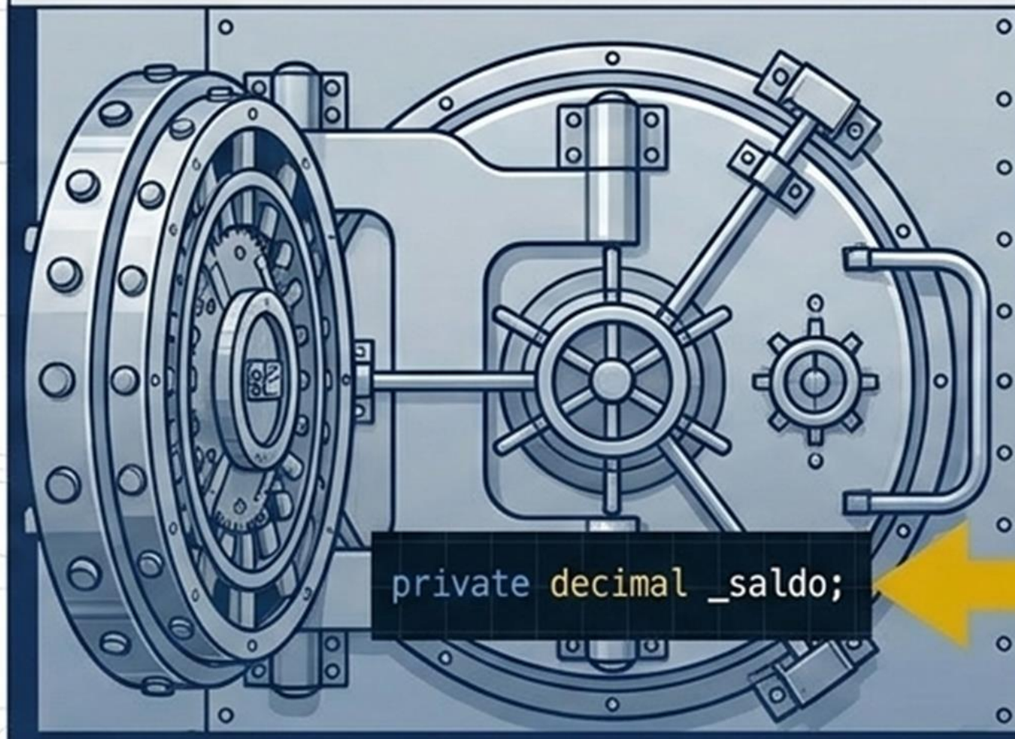
Ejecución Primero.

Garantiza al menos una ejecución antes de evaluar la condición. El motor ideal para menús interactivos.

Anatomía de Clases: Encapsulamiento en Acción

Campos Privados (private fields)

Protege los datos críticos de modificaciones arbitrarias.



```
private decimal _saldo;
```

Propiedades Públicas (public properties)

Controla el acceso. Las propiedades autoimplementadas (**get; set;**) o de solo lectura (**get;**) actúan como el cajero que aprueba la transacción.



```
public decimal Saldo { get; private set; }
```

Diagnóstico de Memoria: Instancia vs. Estático

Característica	Miembros de Instancia	Miembros Estáticos (static)
Pertenencia	Pertenece al objeto individual creado con new.	Pertenece a la clase en sí misma.
Gestión en Memoria	Asignado en el Heap por cada objeto.	Asignado una sola vez en el Type Object.
Sintaxis de Acceso	`miCuenta.Depositar()`	`CuentaBancaria.TotalCuentas`
Caso de Uso Práctico	El saldo específico de Juan o María.	Un contador global de cuántas cuentas existen en el banco.

```
public class CuentaBancaria
{
    public static int TotalCuentas { get; private set; }
    private decimal _saldo;
    public string Titular { get; }

    public CuentaBancaria(string titular)
    {
        Titular = titular;
        _saldo = 0;
        TotalCuentas++;
    }
}
```

TotalCuentas es **estático**: cuenta todas las instancias de manera global.

Titular es de **solo lectura** tras la inicialización del objeto.

El constructor usa **++** para actualizar la memoria global de la clase.

```
public void Depositar(decimal monto)
{
    if (monto > 0)
    {
        _saldo += monto;
    }
}
```

Uso de **`if`** para evitar depósitos negativos (Protección de datos).

```
public void Retirar(decimal monto)
{
    if (monto > 0 && _saldo >= monto)
    {
        _saldo -= monto;
    }
}
```

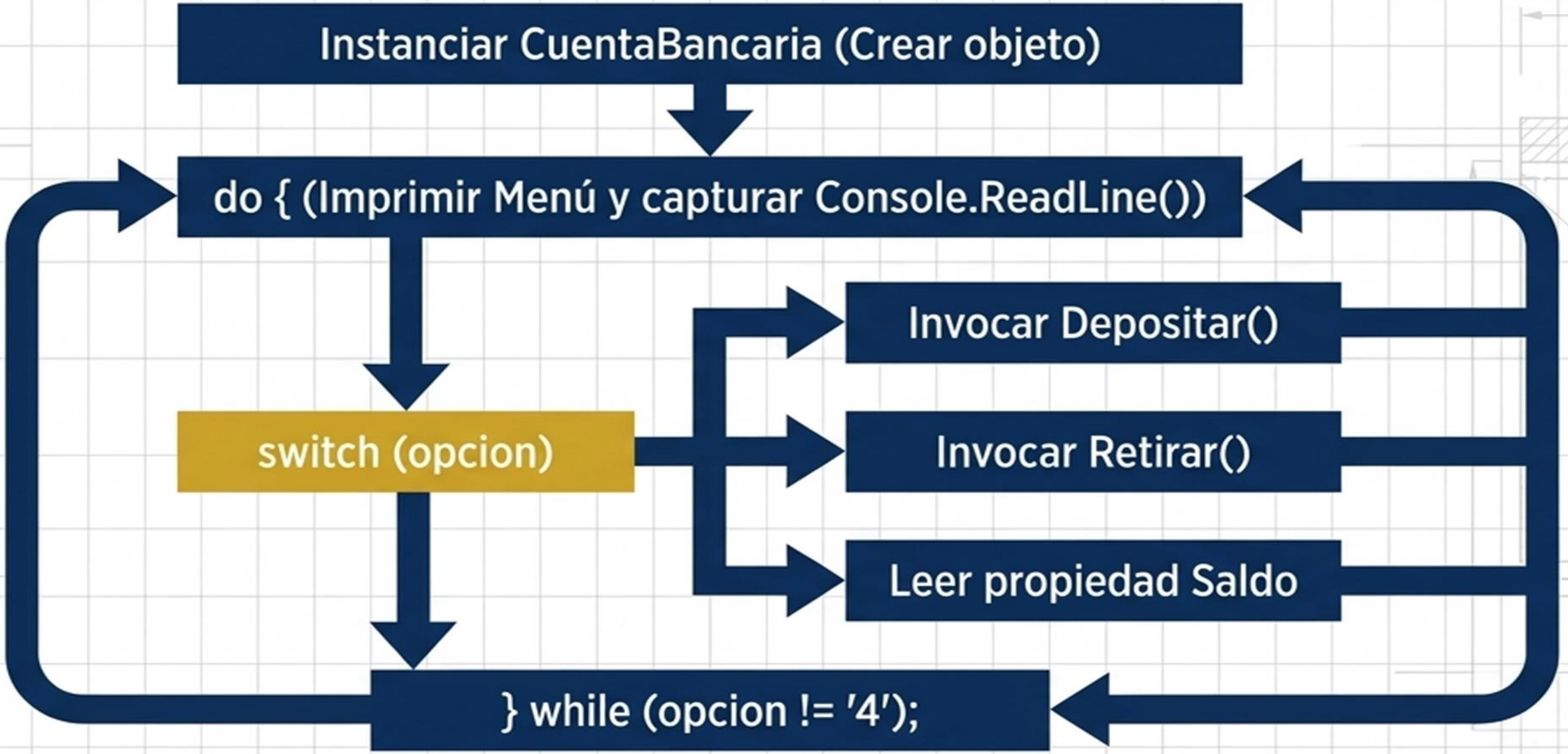
Validación múltiple (&&) para asegurar fondos suficientes antes de modificar la variable privada.

Construya el método **Main** para operar su **CuentaBancaria** utilizando la consola de comandos.



Restricción: Debe mantenerse en ejecución hasta que el usuario elija la opción **4**.

Arquitectura del Menú



Competencias Logradas

5 AÑOS
CNA Comisión Nacional de Acreditación Chile
INSTITUTO PROFESIONAL ACREDITADO
NIVEL AVANZADO
Docencia y Resultados del Proceso de Formación
Gestión Estratégica y Recursos Institucionales
Aseguramento Interno de la Calidad
Vinculación con el Medio
HASTA OCTUBRE DE 2030

- **Tipos Seguros**: Uso de decimal y var.
- **Control de Flujo**: switch y bucles do-while interactivos.
- **Diseño OOP**: Miembros de instancia vs. estáticos y protección de datos mediante propiedades.

Hemos construido nuestro primer sistema orientado a objetos robusto y compilable en .NET.

Cargar el código BancoApp al repositorio antes de la próxima sesión (Semana 4).

Instituto Profesional Virginio Gómez
Universidad de Concepción